

# Chat-Protokoll: Tinkercad 3D-Entwürfe

Erstellt aus dem bisherigen Chatverlauf

**Du**

TinkercAD hat 3D-Entwürfe, Schaltkreise und Codeblock als Bestandteile. Wie heißen diese in der englischen Version

**ChatGPT**

In der englischen Version heißen die drei Bereiche:

| Deutsch      | Englisch   |
|--------------|------------|
| 3D-Entwürfe  | 3D Design  |
| Schaltkreise | Circuits   |
| Codeblöcke   | Codeblocks |

Tinkercad selbst beschreibt sich auch als App für „3D design, electronics, and coding“.

**Du**

Was kann ich mit Tinkercad 3D-Entwürfen alles machen

**ChatGPT**

Mit Tinkercad 3D-Entwürfen kannst du vor allem einfache bis mittelkomplexe 3D-Modelle konstruieren, verändern und für den 3D-Druck vorbereiten. Für Schule ist das ziemlich stark, weil die Lernkurve flach ist.

Du kannst zum Beispiel:

| Möglichkeit                                  | Beispiele                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Grundkörper kombinieren                      | Würfel, Zylinder, Kugeln, Dächer, Kegel zu neuen Objekten zusammensetzen |
| Objekte ausschneiden                         | Formen als „Loch“ verwenden, z. B. Bohrungen, Aussparungen, Hohlräume    |
| Objekte exakt ausrichten                     | Zentrieren, bündig setzen, gruppieren, spiegeln, drehen                  |
| Maße genau einstellen                        | Länge, Breite, Höhe, Durchmesser, Winkel, Positionen                     |
| Eigene Beschriftungen erstellen              | Namen, Symbole, Labels, Schilder, Schlüsselanhänger                      |
| 3D-druckbare Modelle bauen                   | Gehäuse, Halterungen, Ersatzteile, Spielfiguren, Werkzeuge               |
| Vorlagen und fertige Formen nutzen           | Buchstaben, Zahlen, Bauteile, einfache Mechanikformen                    |
| Modelle importieren                          | STL-, OBJ- oder SVG-Dateien weiterbearbeiten                             |
| Modelle exportieren                          | z. B. als STL für den 3D-Druck oder OBJ für andere Programme             |
| Konstruktionen duplizieren und variieren     | Varianten, Muster, Reihen, symmetrische Objekte                          |
| Einfache technische Konstruktionen erstellen | Zahnräder, Abstandshalter, Halter, Stecksysteme                          |
| Designs teilen                               | Projekte veröffentlichen oder mit anderen weitergeben                    |

Typische Unterrichtsideen wären zum Beispiel Namensschilder, Schlüsselanhänger, geometrische Körper, Bruchmodelle, Koordinatensysteme, Molekülmodelle, kleine Brücken, Gehäuse für

Elektronikprojekte oder Ersatzteile nach Maß.

Wichtig: Tinkercad ist super für den Einstieg, aber nicht so mächtig wie professionelle CAD-Programme. Für präzise technische Baugruppen mit komplexen Abhängigkeiten wäre später eher Fusion, FreeCAD oder Onshape sinnvoll.

## Du

Welche Techniken sollte ich mit aneignen

## ChatGPT

Für Tinkercad 3D-Entwürfe würde ich dir diese Techniken aneignen - ungefähr in dieser Reihenfolge. Damit kommst du sehr schnell von „ich schiebe Formen herum“ zu wirklich brauchbaren Konstruktionen.

### 1. Grundkörper sicher verwenden

Lerne zuerst, mit einfachen Formen zu bauen: Box, Zylinder, Kugel, Dach, Kegel, Text, Ring usw. Wichtig ist dabei nicht die einzelne Form, sondern das Denken in Kombinationen: Ein Schlüsselanhänger ist zum Beispiel oft nur Box + Zylinderloch + Text.

### 2. „Loch“-Technik verstehen

Das ist eine der wichtigsten Tinkercad-Techniken. Du kannst Formen nicht nur als feste Körper verwenden, sondern auch als Loch. Damit machst du Bohrungen, Aussparungen, Schlitze, Hohlräume, abgerundete Ecken und Steckverbindungen.

### 3. Gruppieren und Entgruppieren

Wenn du mehrere Körper markierst und gruppierst, werden sie zu einem Objekt. Dabei werden auch Loch-Formen herausgeschnitten. Das solltest du sehr sicher können: Objekte auswählen, ausrichten, gruppieren, bei Bedarf entgruppieren und ändern.

### 4. Exaktes Messen und Bemaßen

Viele Anfänger bauen nur nach Augenmaß. Das reicht am Anfang, aber gute Modelle brauchen Maße. Übe Länge, Breite, Höhe, Durchmesser, Positionen, Rastergröße und das Lineal-Werkzeug.

### 5. Ausrichten

Das Ausrichten-Werkzeug ist extrem wichtig. Damit kannst du Objekte mittig ausrichten, bündig setzen, gleichmäßig platzieren und exakt aufeinander beziehen.

### 6. Arbeitsebene nutzen

Die Arbeitsebene hilft dir, auf beliebigen Flächen weiterzubauen, zum Beispiel auf Oberseiten, Seitenflächen, schrägen Flächen oder vorhandenen Bauteilen.

### 7. Spiegeln, Drehen und Duplizieren

Aneignen solltest du dir Spiegeln, exaktes Drehen, Duplizieren und Wiederholungen mit Strg+D, zum Beispiel für Lüftungsschlitze oder Zahnreihen.

### 8. Formen kombinieren statt kompliziert denken

Eine starke Technik ist, komplexe Formen aus einfachen Formen zusammenzusetzen: Handyhalterung = Quader + schräge Stütze + Aussparung; Gehäuse = Box + Hohlraum + Deckel + Schraublöcher.

### 9. Abstände und Toleranzen verstehen

Wenn du etwas für den 3D-Druck baust, müssen Teile oft etwas Spiel haben. Ein Stift mit 10 mm Durchmesser passt nicht zuverlässig in ein Loch mit exakt 10 mm. Besser ist oft ein Loch mit 10,3 mm oder 10,4 mm.

## **10. STL-Export und 3D-Druck vorbereiten**

Du solltest wissen, wie du als STL exportierst, das Modell im Slicer öffnest, die Ausrichtung auf dem Druckbett prüfst, Überhänge erkennst und Wandstärken beachtest.

## **11. SVG-Import nutzen**

Sehr praktisch für Logos, Schriftzüge, Umrisse und Symbole. Du kannst eine SVG-Datei importieren und daraus ein 3D-Objekt machen.

## **12. Projekte sauber strukturieren**

Gewöhne dir an, Objekte sinnvoll zu benennen, Farben zur Orientierung zu nutzen, Zwischenschritte zu duplizieren, Vorlagen anzulegen und nicht sofort alles endgültig zu gruppieren.

## **Meine Empfehlung für den Einstieg**

- Grundkörper kombinieren
- Loch-Formen verwenden
- Ausrichten
- Maße exakt einstellen
- Gruppieren

Wenn diese fünf sitzen, kannst du schon sehr viele sinnvolle Modelle bauen - Schlüsselanhänger, Halterungen, kleine Gehäuse, geometrische Körper, Unterrichtsmaterialien und einfache technische Konstruktionen.

## **Du**

Gib mir diesen Chat als PDF